

无人机群航迹规划问题的量子退火算法求解

孔思维¹, 叶永金¹, 吴永政^{1,2}, 汪士¹, 侯杰¹, 倪明¹

(1. 中国电子科技集团公司第三十二研究所, 上海 201808; 2. 上海量子科学研究中心, 上海 201315)

摘要: 近年来,随着无人机(UAV)技术的发展及其在军事、物流、农业等领域的广泛应用,无人机群航迹规划问题受到了广泛关注。传统的优化算法,如模拟退火、遗传算法和粒子群优化算法等虽然在某些情况下能够取得不错的效果,但在面对更大规模、更复杂的无人机群任务时,容易遇到计算效率低、陷入局部最优解等问题。量子退火算法凭借其独特的量子隧穿优势可以有效避免陷入局部最优解。提出基于量子退火的无人机群航迹规划算法,将航迹规划问题转换成二次无约束二值优化(QUBO)问题,通过两阶段处理策略,利用量子退火方法对任务点聚类并对每一类别的航迹进行模拟求解,有效降低了时间复杂度。研究结果表明量子退火相较于模拟退火有更大的概率求解出更优的航程,因此量子退火具有更好地跳出局部最优解的能力。此外针对无人机群在执行任务时可能面临的 4 种常见的应用场景,设计了相应的动态任务分配方案并对量子退火的目标函数和约束进行修改,研究结果表明,该无人机群航迹规划算法可以很好地应对常见的应用场景,保证无人机群能够灵活应对并协同高效完成任务。

关键词: 无人机群; 航迹规划; 量子退火; 量子隧穿; 时间复杂度

中图分类号: TP18

文献标志码: A

DOI: 10.19678/j.issn.1000-3428.0069959

Quantum Annealing Algorithm for Solving Unmanned Aerial Vehicle Swarm Trajectory Planning Problem

KONG Siwei¹, YE Yongjin¹, WU Yongzheng^{1,2}, WANG Shi¹, HOU Jie¹, NI Ming¹

(1. The 32nd Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, Shanghai 201808, China;

2. Shanghai Research Center for Quantum Sciences, Shanghai 201315, China)

【Abstract】 In recent years, with the development of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technology and its widespread application in military, logistics, agriculture, and other fields, the problem of UAV swarm trajectory planning has received extensive attention. Traditional optimization algorithms such as simulated annealing, genetic algorithms, and particle swarm optimization can achieve good results in some cases. However, when dealing with larger and more complex UAV swarm tasks, they often face issues such as low computational efficiency and getting stuck in local optima. Quantum annealing, which has the unique advantage of quantum tunneling, can effectively avoid local optima. Therefore, this study proposes a UAV swarm trajectory planning algorithm based on quantum annealing. The trajectory planning problem is converted into a Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) problem. Using a two-stage processing strategy, the quantum annealing method clusters the task points and simulates the trajectory for each category, effectively reducing time complexity. Results show that quantum annealing has a higher probability of finding better paths than simulated annealing, demonstrating a better ability to escape the local optima problem. Additionally, the study considers four common scenarios that UAV swarms encounter during missions, designs corresponding dynamic task allocation schemes and modifies the objective function and constraints of quantum annealing. Results indicate that the UAV swarm trajectory planning algorithm can handle common scenarios effectively, ensuring that the UAV swarm can flexibly respond and efficiently complete tasks collaboratively.

【Key words】 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) swarm; trajectory planning; quantum annealing; quantum tunneling; time complexity

0 引言

无人机(UAV)凭借其卓越的灵活性和高效的数据传输速率,在农业、商业、军事等多个重要领域

发挥着重要作用。近年来,学术界对无人机技术的研究不断深入,特别是在算法开发方面取得了丰硕成果。文献[1]在无人机安全传输和低能耗方面做出了创新,通过引入中继节点和安全容量的概念,提

基金项目: 量子信息技术上海市市级科技重大专项子项目(2019SHZDZX01-ZX03);国防预研基金。

作者简介: 孔思维,男,硕士研究生,主研方向为量子算法;叶永金(通信作者),工程师、博士;吴永政,高级工程师、博士;汪士、侯杰,工程师、博士;倪明,正高级工程师。

收稿日期: 2024-06-04

修回日期: 2024-09-06

E-mail: yeyongjingcdx@126.com

出了一种旨在从物理层面保障数据安全传输的低能耗无人机轨迹优化算法。文献[2]针对无人机航拍中目标密集分布、特征不明显且尺度变化大的挑战,提出了一种基于改进 YOLOv8n 的轻量化小目标检测算法 PECS-YOLO。该算法通过增加 P2 检测层、引入轻量化卷积和注意力机制等创新设计,在 VisDrone2019-DET 数据集上显著提升了小目标检测精度,同时减少了模型参数量并加快了检测速度。文献[3]为解决单无人机视角局限性和目标遮挡导致的跟踪失败问题,提出了一种多无人机多目标跟踪算法 MUMTTTrack。该算法采用多无人机协同跟踪策略,设计了基于加速鲁棒特征算法的图像匹配和 ID 分配机制,在 MDMT 数据集上的实验表明,其在 IDF1 和 MOTA 等关键指标上均优于主流单无人机跟踪算法。

本文所探讨的问题是无人机群航迹规划问题,可描述为一组无人机从基站出发,协同访问所有的目标点,并最终返回出发基站。该问题的原型是旅行商问题(TSP),这是一种经典的组合优化问题。对于 TSP,国内外学者已经做过大量的研究。早期的算法主要包括暴力穷举法^[4]、动态规划法^[5]和分支定界法^[6]等完全算法,这些方法在数据点较少时可以找到全局最优解,但随着问题规模的增大,计算时间开销呈指数级增长,限制了它们的实际应用。为了应对求解规模越来越大的问题,启发式算法应运而生。这类算法包括模拟退火算法^[7]、禁忌搜索算法^[8]和遗传算法^[9]等。文献[10]提出了一种退火-蚁群混合算法以增强算法的全局搜索能力,并采用了回火机制提高解的质量。文献[11]提出了一种自适应遗传算法,通过设计自适应的交叉算子和变异算子,该算法能够根据种群个体的适应度动态调整交叉概率和变异概率。这种方法有助于保留优秀的个体,同时引入变异算子的改进,如倒置变异,以保持种群的多样性并加速算法的收敛。文献[12]提出了一种改进融合遗传灰狼优化算法,在问题的早期阶段,利用遗传算法来识别全局中的优质解,并以此构建灰狼优化算法的初始种群。在算法的后期,通过引入基于距离的启发式因子,对灰狼算法进行改良,以增强其搜索最优解的能力,防止算法过早收敛于局部最优解,并提高算法的性能稳定性。

尽管这些算法在无人机航迹规划中展示了良好的适应性和鲁棒性,但在面对无人机数量以及任务点数量增多的大规模问题时仍存在计算时间复杂度高、易陷入局部最优等诸多不足。因此,近年来量子算法逐渐成为解决无人机航迹规划问题的新方向。

量子计算机利用非经典的方式构建量子系统,使得其能够在多项式时间内处理指数级信息。量子算法利用量子叠加和量子纠缠等量子力学特性,在解决复杂优化问题上显示出巨大的潜力^[13-15]。文献[16-18]指出量子退火算法凭借量子隧穿效应,可以有效避免陷入局部最优解,寻找到全局最优解。此外,量子算法在处理问题时利用量子计算的并行处理能力使算法能够同时探索多个解空间区域,提高了算法的效率和准确性^[19-20]。量子退火在动态变化的环境中也具有更好的适应性,可以更快地响应和调整以找到最优解,故本文提出基于量子退火的方法来实现无人机群航迹规划。

本文首先对量子退火算法原理进行了介绍,并对二次无约束二值优化(QUBO)模型及建模方法进行了概述;其次介绍了无人机群航迹规划的数学模型到 QUBO 模型的转化,通过量子退火求解出目标哈密顿量对应的基态,并对比分析了量子退火相较于模拟退火的优势;然后对无人机在实际应用方面可能会遇到的动态任务问题进行了动态任务分配,使得研究更具有现实指导意义;最后对本文工作进行了总结,并对此项技术发展前景做出了展望。

1 量子退火理论

1.1 量子退火算法

量子退火是一种基于量子力学原理的优化算法,它利用量子叠加和量子隧穿效应来寻找复杂问题的全局最优解。在这个过程中,量子系统由一个高能态的初始状态开始,通过逐渐改变哈密顿量,即系统的能量函数,来模拟量子态的演化。哈密顿量由问题哈密顿量 H_p 和驱动哈密顿量 H_d 组成,其中,问题哈密顿量编码了优化问题的具体细节,而驱动哈密顿量则负责在退火过程中引导系统从初始状态向目标状态过渡。量子退火的关键步骤包括初始化量子比特到一个叠加态,然后根据式(1),通过时间依赖的哈密顿量来演化系统。

$$H(t) = \left(1 - \frac{t}{T}\right)H_d + \frac{t}{T}H_p \quad (1)$$

式中: T 是退火总时间; t 是当前时间。系统在退火过程中利用量子隧穿效应逃脱局部最小值,最终在退火结束时通过测量量子态来获得问题的候选解。测量结果的概率分布由量子态的波函数决定,通常需要进行多次测量以提高找到全局最优解的概率。这种方法适用于解决组合优化问题,如 TSP 和图着色等问题,其优势在于能够快速探索解空间并有可能找到全局最优解。

1.2 QUBO 模型

QUBO 模型是使用量子退火算法需要转化成的标准形式。由于 QUBO 模型是一个二次二进制的数学模型,因此需要先将特定的数学问题转换为一个取值只能为 0 或 1 的二次哈密顿量表达式,这个表达式对应一个 QUBO 矩阵,其中能量处于基态时对应的自变量取值即为问题的解^[21-23]。下文以无向图(如图 1 所示)与 QUBO 的转化为例。

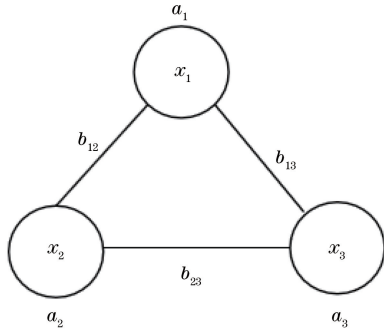


图 1 无向图

Fig.1 Undirected graph

对于一个无向图 $G(V, E)$, 其中, V 为定点集合, E 为边的集合, 该无向图的连接状态可以表示为:

$$f(x) = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + b_{12}x_1x_2 + b_{13}x_1x_3 + b_{23}x_2x_3 \quad (2)$$

式中: x_i 为二进制变量, 取值为 $\{0, 1\}$, 故 x_i 与 x_i^2 的值相等, 式(2)可以改写成式(3)。

$$f(x) = a_1x_1^2 + a_2x_2^2 + a_3x_3^2 + b_{12}x_1x_2 + b_{13}x_1x_3 + b_{23}x_2x_3 =$$

$$(x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} a_1 & b_{12} & b_{13} \\ 0 & a_2 & b_{23} \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} =$$

$$\mathbf{X}^T \mathbf{Q} \mathbf{X} \quad (i < j) \quad (3)$$

式中: 数值矩阵 $\mathbf{Q}$ 即所需要的 QUBO 矩阵, 它的一般形式可以写成式(4)。

$$f(x) = \min \left(\sum_i a_i x_i + \sum_i \sum_j b_{ij} x_i x_j + c \right) \quad (4)$$

由式(4)可以实现对目标哈密顿量的 QUBO 建模, 由于 QUBO 模型是无约束的优化模型, 因此对于一些带有约束条件的问题, 需要进一步处理, 将约束转换成无约束的状态, 具体处理步骤如下:

以等式约束为例, 假如上述目标函数中自变量 x_i 需要满足 $x_1 + x_2 = 1$, 由于 x_i 是一个二进制变量, 取值只能为 $\{0, 1\}$, 因此可能的取值情况有 $x_1 = 0, x_2 = 1$ 和 $x_1 = 1, x_2 = 0$ 。用函数 $g(x)$ 的形式表

达上述两种可能取值状态, 即只有这两种取值可以让约束项为 0:

$$g(x) = 1 - x_1 - x_2 + 2x_1x_2 \quad (5)$$

总的哈密顿量为:

$$H = f(x) + Pg(x) \quad (6)$$

式中: P 为惩罚项系数, 表达该项约束对于目标函数的约束程度, 需要根据实际问题做出调整, 此系数过小会导致约束不足从而结果不满足约束条件, 过大会导致约束所占权重过大导致目标函数不是最优。将得到的总哈密顿量用库 PyQUBO 进行量子退火求解, 即可求出基态对应的解。

2 无人机群航迹规划

2.1 问题描述

无人机群航迹规划问题^[24-26]可以描述为: 有一组无人机从基站出发, 前往 m 个任务点执行任务, 每个任务点都需要被一架无人机访问, 且所有无人机最后需要回到出发基站, 如何规划多架无人机的航迹, 使得总行程最短, 即本文需要探讨的主要问题。此外, 对于现实中无人机执行任务可能发生的状况, 进行了动态的协同任务分配。

2.2 问题建模

根据无人机群航迹问题的描述, 可以对其进行合理的数学建模。为进一步提高求解效率, 本文使用了两阶段的处理方式: 第一阶段, 先根据每个任务点相对于基站的远近进行一次任务点归类, 每个类别对应着一架无人机的访问任务点集合, 将总任务点划分为 U 类(假设有 U 架无人机, m 个任务点); 第二阶段, 在每个类别中进行单无人机的路径规划, 即将原问题转换成传统 TSP 的路径求解, 即一架无人机从基站出发访问本组的所有任务点并在最后时刻回到出发基站。对于第一阶段, 首先设置二元自变量:

$$x_i^u = \begin{cases} 1, & \text{位置 } i \text{ 位于簇 } u \text{ 中} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (7)$$

将目标函数表达为每一组中可能路径的长度之和, 即目标函数最小对应问题的最优解:

$$H_{\text{obj1}} = \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{m-1} \sum_{u=0}^{U-1} d_{ij} x_i^u x_j^u \quad (8)$$

式中: d_{ij} 表示两个坐标点 i, j 之间的距离; x_i^u 和 x_j^u 表示判断坐标点 i 和坐标点 j 是否位于组别 u 中, x_i^u 和 x_j^u 同时取 1 表示 i 和 j 之间存在路径连接, 将分在同一组的点之间可能存在的路径相加作为第一阶段的目标函数, 该目标函数将距离相近的点聚类为一组。分类需要达到的效果为基站处于每一组

类别中,且一个任务点只处于某一架无人机的飞行组别中,故有以下两个约束:

$$\sum_{u=0}^{U-1} x_0^u = U, i=0 \quad (9)$$

$$\sum_{u=0}^{U-1} x_i^u = 1, i=1,2,\dots,m-1 \quad (10)$$

式(9)表示基站位于所有的簇中,即所有无人机都需要从基站处开始起飞。式(10)表示除了基站外的坐标点(即需要执行任务的地方),都仅被一架无人机访问。

对于第二阶段,设置二元自变量(假设某个分组中有 m 个任务点,总时间步长为 $m+1$):

$$x_{t,i} = \begin{cases} 1, & \text{无人机在 } t \text{ 时刻处于位置 } i \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (11)$$

式(12)~式(16)的约束条件表示第二阶段的目标函数以及限制飞行航迹为一条飞行环路:

$$H_{\text{obj2}} = \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{m-1} \sum_{t=0}^m d_{i,j} x_{t,i} x_{t+1,j} \quad (12)$$

$$x_{0,0} = 1 \quad (13)$$

$$x_{m,0} = 1 \quad (14)$$

$$\sum_{t=1}^m x_{t,i} = 1, i=1,2,\dots,m-1 \quad (15)$$

$$\sum_{i=0}^{m-1} x_{t,i} = 1, t=0,1,\dots,m \quad (16)$$

式(12)中 $d_{i,j}x_{t,i}x_{t+1,j}$ 表示当前时刻 t 所处位置 i 与下一时刻 $t+1$ 所处位置 j 之间的距离,对其求和即无人机执行完本组所有任务点后回到基站的总航程,通过对目标函数的设定,确保飞行航程最短。式(13)和式(14)分别表示无人机在 0 时刻和 m 时刻位于基站,即无人机群从站点出发,完成任务之后回到站点。式(15)表示除了基站之外的任务点,每个点只被一架无人机访问过。式(16)则表示一架无人机不会在同一时刻位于不同位置。这 4 条约束确保了无人机的飞行路线是一条飞行轨迹无重复的环路,结合目标函数意味着寻找最短的飞行环路。通过上述两个阶段的处理,首先根据组间距离的远近对散点进行分组,然后在每组内进行单无人机的路径规划,从而实现无人机群的航迹规划。

2.3 QUBO 模型转化

将上述数学模型转化成量子计算机可处理的 QUBO 哈密顿量:

$$H_1 = \left(U - \sum_{u=0}^{U-1} x_0^u \right)^2 \quad (17)$$

$$H_2 = \sum_{i=1}^{m-1} \left(1 - \sum_{u=0}^{U-1} x_i^u \right)^2 \quad (18)$$

式(17)和式(18)分别对应第一阶段中式(9)和式(10)转化的 QUBO 约束,将约束与优化目标结合即需要进行演化的目标哈密顿量,如式(19)所示:

$$H_{\text{stage1}} = H_{\text{obj1}} + P_1 H_1 + P_2 H_2 \quad (19)$$

同理,式(20)~式(23)表示第二阶段中限制无人机飞行路径的约束,将目标约束添加到第二阶段的优化目标中构成了第二阶段的哈密顿量,如式(24)所示。其中, $P_1 \sim P_6$ 表示惩罚项系数,表示该项约束相较于目标函数所占的权重,需要根据实际问题取值做出调整。本文设置惩罚项系数为 $P_i = \frac{1}{2} [(x_{\max} - x_{\min}) + (y_{\max} - y_{\min})]$,其中,

$x_{\max}$ 表示一组数据横坐标的最大值, $x_{\min}$ 表示一组数据横坐标的最小值, $y_{\max}$ 和 $y_{\min}$ 同理。

$$H_3 = (1 - x_{0,0})^2 \quad (20)$$

$$H_4 = (1 - x_{m,0})^2 \quad (21)$$

$$H_5 = \sum_{i=1}^{m-1} \left(1 - \sum_{t=1}^m x_{t,i} \right)^2 \quad (22)$$

$$H_6 = \sum_{t=0}^m \left(1 - \sum_{i=0}^{m-1} x_{t,i} \right)^2 \quad (23)$$

$$H_{\text{stage2}} = H_{\text{obj2}} + P_3 H_3 + P_4 H_4 + P_5 H_5 + P_6 H_6 \quad (24)$$

2.4 实例分析

为验证 QUBO 模型的效果,假设无人机在中国各省市之间进行航迹规划,由国家统计局查询的城市坐标数据如表 1 所示,为方便说明,用经纬度坐标近似代替平面坐标,以中国 34 个省会及直辖市为无人机群的飞行任务点,假设有 4 架无人机执行任务,以郑州作为出发基站,规划 4 架无人机、34 个任务点的无人机群航迹求解。

将表 1 中的坐标信息与式(14)输入到开源库 PyQUBO 中,进行量子退火,可以得到一组字典形式的输出,整理输出结果,可得到表 2 所示的无人机群分组。将表 2 的结果可视化,得到图 2。

通过第一阶段的分组,根据每一组内无人机飞行路径距离之和将所有城市点分为了 4 组(根据无人机群数量可调整),其中由于无人机群从基站开始起飞,故基站位于每一组内,其他的每一个任务点对应一架无人机。第二阶段,在分好的组别中进行单无人机的路径规划,由于将 33 个城市点拆分成了 4 组,故求解的时间复杂度大大下降,精准度也得到了提高。对一组无人机路径规划进行量子退火可以得到一组结果,根据时间与位置的关系可以得到一条无人机的飞行航迹。对每一组任务点进行路径规划总共可以得到 4 条航线,如图 3 所示。

表 1 中国省会及直辖市坐标点

Table 1 Coordinates of provincial capitals and municipalities in China

编号	城市	纬度/(°)	经度/(°)	编号	城市	纬度/(°)	经度/(°)
0	郑州	34.76	113.60	17	南京	32.04	118.78
1	北京	39.92	116.46	18	合肥	31.86	117.27
2	天津	39.13	117.20	19	杭州	30.26	120.19
3	上海	31.22	121.48	20	福州	26.08	119.30
4	重庆	29.59	106.54	21	南昌	28.68	115.89
5	拉萨	29.97	91.11	22	长沙	28.21	112.93
6	乌鲁木齐	43.77	87.68	23	武汉	30.52	114.31
7	银川	38.47	106.27	24	广州	23.16	113.23
8	呼和浩特	40.82	111.65	25	兰州	36.03	103.73
9	南宁	22.84	108.33	26	西安	34.27	108.95
10	哈尔滨	45.75	126.63	27	成都	30.67	104.06
11	长春	43.88	125.35	28	贵阳	26.57	106.71
12	沈阳	41.80	123.38	29	昆明	25.04	102.73
13	石家庄	38.03	114.48	30	香港	22.20	114.10
14	太原	37.87	112.53	31	澳门	22.13	113.33
15	西宁	36.56	101.74	32	台北	25.05	121.50
16	济南	36.65	117.12	33	海口	20.02	110.35

表 2 无人机群分组

Table 2 UAV swarm grouping

组别	城市坐标编号
0	0,1,3,17,18,19,20,21,22,32
1	0,4,9,23,24,28,29,30,31,33
2	0,2,8,10,11,12,13,14,16
3	0,5,6,7,15,25,26,27

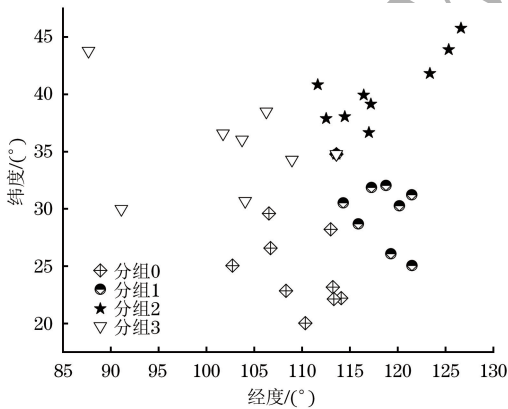


图 2 任务点分组

Fig.2 Task point grouping

每架无人机的飞行航程如下:航程 0 为 42.877;航程 1 为 29.441;航程 2 为 43.064;航程 3 为 67.534;总航程为 182.916。通过结果可以直观地观察到,通过两阶段的处理,量子退火算法在解决静态无人机群航迹规划问题时取得了较好的结果。

为对比量子退火与传统模拟退火跳出局部最优解的能力,用 2 种算法对上述城市数据点进行了

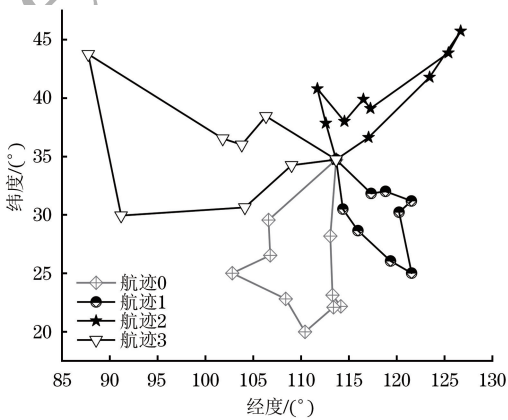


图 3 无人机群航迹规划

Fig.3 UAV swarm trajectory planning

500 次重复测试,测试得到的航程所处的区间出现的次数如图 4 所示。

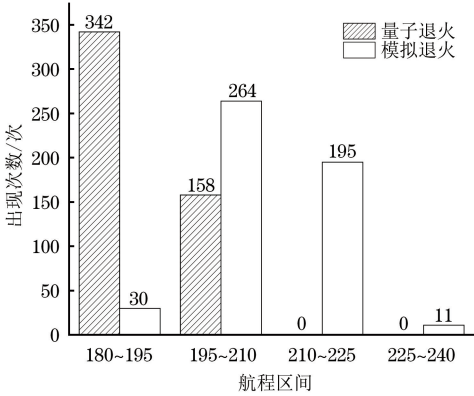


图 4 航程区间-出现次数柱状图

Fig.4 Histogram of flight range intervals and occurrences

由图 4 可知,模拟退火求解出的航程大部分处于 195~210 区间,平均航程为 208.284,而量子退火求解出的航程大部分处于 180~195 区间,平均航程为 193.125。虽然模拟退火理论上拥有寻找最优解的能力,但其跳出局部最优的能力有限,原因是模拟退火主要基于 Metropolis 准则判断是否接受新解,Metropolis 可以描述为:

$$P = \begin{cases} 1, & E_{t+1} < E_t \\ e^{-\frac{(E_{t+1}-E_t)}{T}}, & E_{t+1} \geq E_t \end{cases} \quad (25)$$

式中: E_t 和 E_{t+1} 表示当前时刻与下一时刻的系统能量,其差值记为 ΔV ; T 为当前时刻温度。经典退火算法跳出局部最优解的概率为 $\exp\left(-\frac{\Delta V}{T}\right)$, 应用到实际问题中即表达以一定的概率接收一个比前一时刻更差的解,从而达到跳出局部最优的效果。量子退火算法基于量子隧穿效应^[27-28], 可以以一定的概率直接穿过能量势垒,量子隧穿的概率为 $\exp\left(-\frac{\omega\sqrt{\Delta V}}{\Gamma}\right)$, 其中, ω 是障碍的宽度, Γ 是隧穿波动场。由此可见量子隧穿的概率指数中的 $\sqrt{\Delta V}$ 因子使得其在处理高而窄的能量障碍时更加高效。

此外,在求解同等数据规模的优化问题时,量子退火的运行时间要优于模拟退火算法。文献[27,29]指出,量子退火通过绝热演化逐渐改变哈密顿量以找到优化问题的全局最优解,其时间复杂度主要受最小能隙的影响,具有多项式关系 $T \geq \text{poly}(n, \Delta^{-1})$, 这意味着量子退火的总运行时间 T 与问题规模 n 和最小能隙 Δ 的倒数成正比,即能量差越大,系统所需的时间越短。同时,上述文献从理论上分析了量子退火和模拟退火在处理具有多个局部最小值的连续空间优化问题时的行为。量子退火利用量子力学的隧穿效应来逃避局部最小值,而模拟退火则依赖于温度逐渐降低过程中的概率跃迁。文献[27,29]通过理论推导证明了量子退火的时间复杂度可以通过分析系统的残差能量 $R_{QA}(T)$ 随总退火时间 T 的变化来确定,通过数值模拟得到,当使用线性退火计划时,残差能量与退火时间的关系可以表示为: $R_{QA}(T) \propto T^{-2}$, 这个关系表明,随着退火时间的增加,系统的能量趋于目标能量的速率是时间的平方倒数。对于模拟退火,文献[27,29]发现在最佳条件下,残差能量与退火时间的关系为: $R_{SA}(T) \propto T^{-1}$, 这表明模拟退火的收敛速度慢于量子退火。为了验证

理论预测,文献[27,29]进行了数值模拟实验:在量子退火模拟中,通过改变时间依赖的质量参数 $m(t)$ 来实现退火过程,并记录了不同退火时间 T 下的残差能量 $R_{QA}(T)$,通过数据拟合,观察到残差能量确实按照 T^{-2} 的速率衰减,这与理论预测一致。

通过上述分析与验证可知,基于量子退火的 QUBO 模型在解决无人机群航迹规划问题时具有几个显著优势:量子退火相较于模拟退火拥有更低的时间复杂度,在求解速度上优于模拟退火算法;量子退火具有量子隧穿效应,有效地降低了陷入局部最优解的风险;由于具有更低的时间复杂度和更优的寻找全局最优的能力,故 QUBO 模型可以高效处理大规模数据,双阶段数据处理方法进一步增强了其在处理大规模数据时的求解速度和效率。

3 无人机群协同任务规划

上文通过 QUBO 的方法实现了静态的无人机群航迹规划。然而,在实际任务执行过程中,无人机群可能面临各种动态情况,针对这些动态情况,需要进一步完善任务分配方案,以确保无人机群能够灵活应对突发状况并继续高效完成任务。

1)在实际任务中,无人机可能因故障或其他原因失效。为了保证任务的顺利进行,需要即时调整剩余无人机的任务分配,确保整体任务的连续性和完成度。

2)在执行过程中,任务点可能因外部因素发生变化,例如新增任务点或目标位置的移动。在这种情况下,需要及时更新任务分配方案,以确保无人机群能够迅速响应变化并重新规划任务路线。

3)无人机群在执行任务时,常常需要协同工作以完成复杂的任务目标。例如,在救援任务中,某地由于灾情严重,需要多架无人机协调搜救同一片区域。这种协同任务要求无人机之间的信息共享和任务动态调整。

4)无人机也广泛应用于军事方面。假设无人机在执行军事打击时需要先对地点进行侦查,在查明情况后,部署另一架无人机进行打击任务,最后派遣一架无人机对打击点进行打击效果评估。

针对上述可能出现的动态情况,本文提出了一种动态任务分配方法,目的是提高无人机群的任务响应能力和任务完成效率。通过引入动态任务分配策略,不仅可以提高无人机群在任务执行过程中的灵活性和适应性,还能增强其在应对突发状况时的稳定性和可靠性。

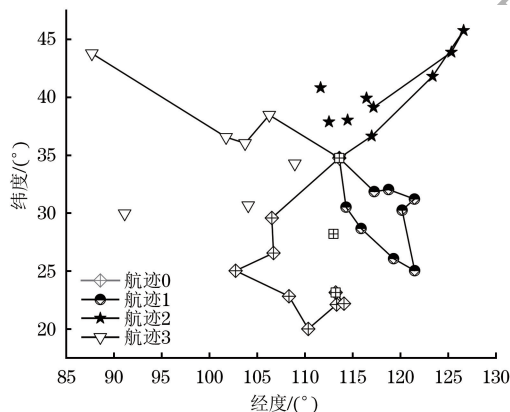
3.1 无人机发生故障的情况

某架无人机在某处发生故障,需要就近降落,剩下任务点由其他无人机执行,将整个航迹规划分为以下步骤进行:

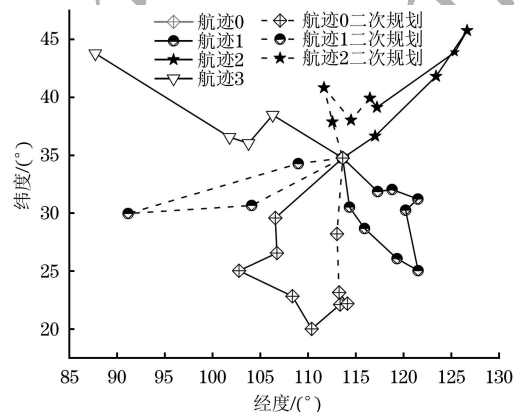
步骤 1 规划出 4 架无人机的飞行航迹。

步骤 2 无人机在某处发生故障,计算出故障无人机飞行总航程,并计算此时其他无人机的飞行位置。

步骤 3 将 3 架正常无人机此刻所在位置作为起始点,基站作为终点,重新进行一次多起点路径规划。



(a)在某处意外迫降



(b)二次路径规划

图 5 协同任务 1

Fig.5 Collaborative task 1

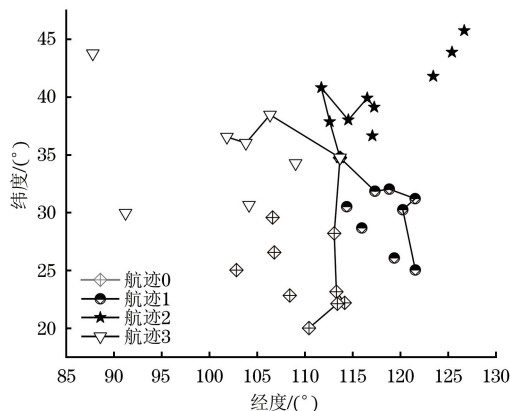
3.2 任务点变更的情况

无人机群在执行任务途中接收到指令,需要更改某些任务点坐标信息,具体执行步骤如下:

步骤 1 4 架无人机按照正常飞行航迹执行任务。

步骤 2 在某个时刻,接收到指令,对未执行的任务点进行位置变更(以随机增删 5 个任务点为例)。

步骤 3 对于此时 4 架无人机所在位置进行多

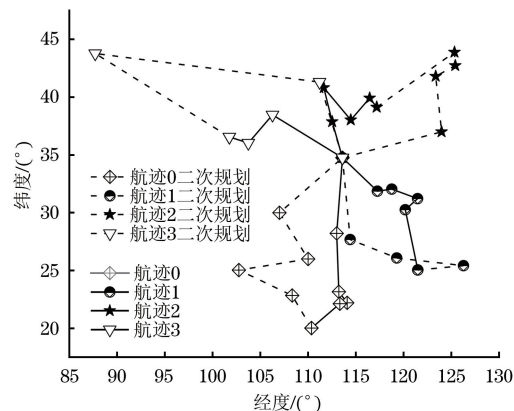


(a)某时刻接收到任务变更指令

起点的航迹规划。

步骤 4 合并总飞行航迹。

如图 6(a)所示,无人机群在某时刻接收到任务点坐标变更指令,此时实线表示无人机群已经访问过的城市航迹,将尚未访问的城市点进行随机增删以模拟任务点的变更,然后对无人机群进行 4 个起点的航迹规划,二次飞行航迹在图 6(b)中用虚线表示。该方法有效地处理了无人机任务执行过程中可



(b)二次路径规划

图 6 协同任务 2

Fig.6 Collaborative task 2

能遇到的任务点变更情况,确保了无人机群能够灵活应对飞行中的变化。

3.3 多无人机访问同一任务点的情况

在实际中,可能会遇到某些任务点发生事故,需要多架无人机前往该地处理问题。处理此类问题时,需要在问题建模的第一阶段对某些任务点的无人机访问约束进行修改调整,具体步骤如下(以 2 个事故点为例):

步骤 1 生成 2 个事故点。

步骤 2 在分类的基础上添加惩罚项约束,使得事故点 1 被 2 架无人机访问,事故点 2 被 3 架无人机访问。

任务执行效果如图 7 所示。

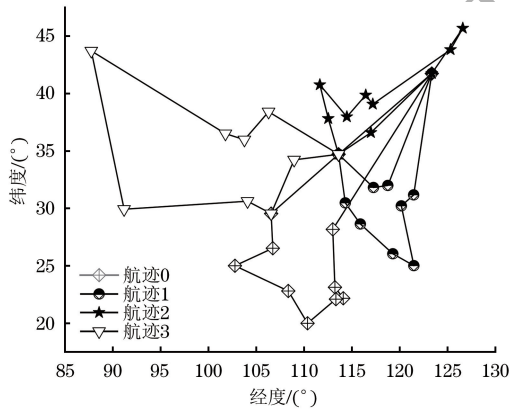


图 7 协同任务 3

Fig.7 Collaborative task 3

通过添加惩罚项约束,可以确保发生事故的任务点被多架无人机访问,从而提高无人机群的协同工作能力和应急处理能力。图 7 中的任务分配展示了在多无人机访问同一任务点的情况下,通过优化模型实现了高效的任务分配和路径规划。

表 3 无人机群执行任务时刻表

Table 3 UAV swarm task execution timetable

无人机编号	任务点 0	任务点 1	任务点 2	任务点 3	任务点 4	任务点 5	任务点 6	任务点 7	任务点 8	任务点 9
0	V_0, V_1, V_7, V_8, V_9			V_6	V_3	V_4		V_5		V_2
1	V_0, V_9	V_3	V_4	V_8	V_5		V_2	V_6	V_1	V_7
2	V_0, V_9	V_4	V_5	V_1	V_6	V_7	V_3		V_2	V_8
3	V_0, V_1, V_2, V_9	V_5	V_6			V_8	V_4	V_7	V_3	

表 3 是无人机群协同执行任务的时刻表, V_i 表示该无人机处于 i 时刻。可以看出,每个任务点(除基站)都被 3 架无人机在不同的时刻访问,即对于同一地点进行了侦查、打击和评估 3 项任务。

图 8(a)~图 8(d)展示了每一架无人机的飞行航迹,可以看出飞行路线安排符合逻辑且对每一个任务点完成了侦察、打击和评估。

3.4 军事打击的情况

军用无人机在执行飞行任务时需要对同一个任务点进行侦查、打击和评估操作。假设每架无人机均能执行这 3 种任务,对于每一个任务点需要 3 架无人机在不同时刻进行访问,此处协同任务涉及无人机群执行任务的时序问题,上述的建模方法需要做出修改,自变量需引入时间参数,修改后的自变量为:

$$x_{t,i}^u = \begin{cases} 1, & \text{无人机 } u \text{ 在 } t \text{ 时刻位于位置 } i \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (26)$$

目标函数仍设置为总路程之和(假设有 U 架无人机, m 个任务点, T 个时间步长):

$$H = \sum_u \sum_t \sum_i \sum_j d_{i,j} x_{t,i}^u x_{t+1,j}^u \quad (27)$$

约束 1 起始结束时刻位于基站:

$$x_{0,0}^u = x_{T-1,0}^u = 1, \forall u \quad (28)$$

约束 2 一架无人机在某个时刻只位于一个位置:

$$\sum_{i=0}^{T-1} x_{t,i}^u = 1, \forall u, \forall i \quad (29)$$

约束 3 每个任务点被 3 架不同无人机访问,且每架无人机访问该点的时刻不同,如式(30)所示:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m x_{t,i}^u &= 3, \forall u, \forall t, \\ u_1 &\neq u_2 \neq u_3, t_1 \neq t_2 \neq t_3 \end{aligned} \quad (30)$$

式中: u_1, u_2, u_3 表示访问一个任务点的 3 架无人机; t_1, t_2, t_3 表示 3 架无人机访问的时刻。为方便说明,以 10 个任务点为例,任务点坐标: (10,10), (17,14), (13,12), (1,5), (16,2), (7,3), (8,22), (3,1), (5,19), (12,3), 无人机数量仍设置为 4 架,时间步长设置为 10,出发基站为(10,10),运行结果以表 3 形式给出。

4 结束语

本文提出基于量子退火的 QUBO 模型解决无人机群航迹规划问题。相较于传统算法,量子退火技术降低了陷入局部最优解的风险,增加了寻找全局最优解的可能性。本文通过两阶段处理策略,将多个任务点分组进行路径规划,有效降低了时间复

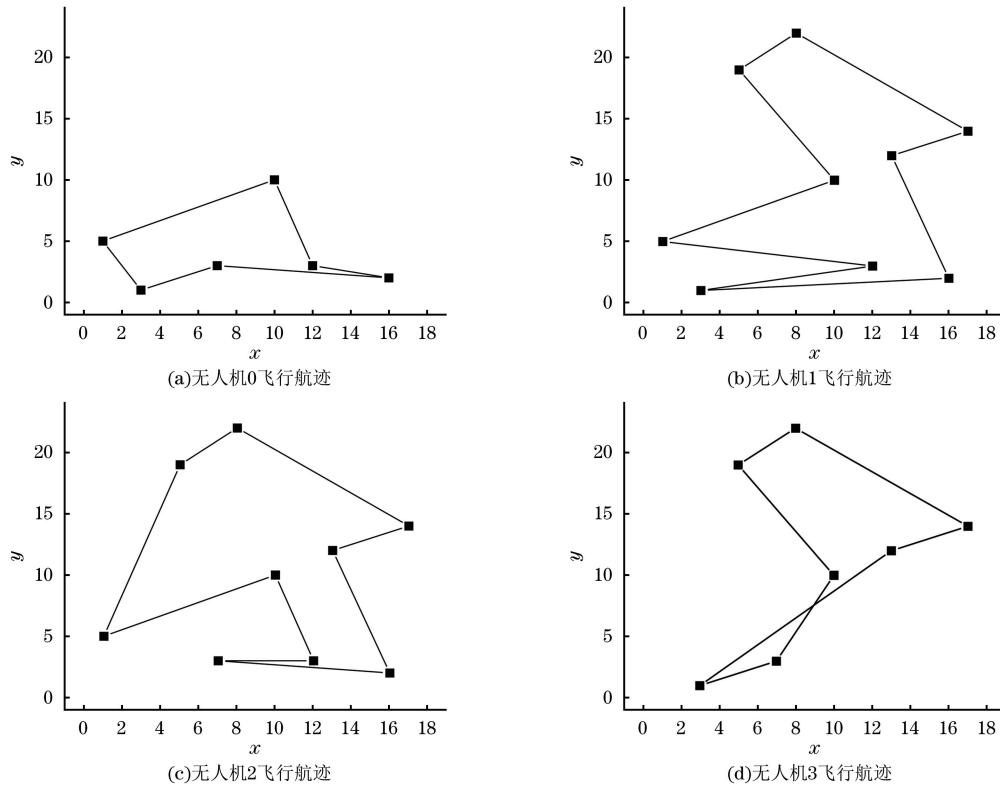


图 8 协同任务 4

Fig.8 Collaborative task 4

杂度,使该方法能够有效处理大规模数据。此外, QUBO 不需要依赖额外的参数,相较于传统算法降低了参数设置不合理带来的影响。本文通过引入量子算法,为解决无人机群航迹规划问题提供了一种新思路。量子算法以其独特的计算特性,能够在处理复杂问题时展现出超越传统算法的效率和能力。在无人机群的航迹规划中,量子算法能够快速搜索和评估多种可能的飞行路径,从而找到最优或近似最优的解决方案。其次,本文还深入考虑了无人机在实际飞行过程中可能遇到的各种问题,因此,所提方法不仅关注路径的求解,还包括了对这些不可预测因素的应对策略。通过整合实时数据和动态调整机制,本文方法能够确保无人机群在面对突发情况时,依然能够安全、高效地完成既定任务。

为了进一步提升 QUBO 的实际应用价值,未来研究还可以结合其他先进的优化技术,如机器学习和深度学习,开发混合模型,充分利用各自的优势,实现更加高效和智慧的优化求解。这些探索和研究将有助于推动 QUBO 在不同领域的广泛应用,为解决复杂的优化问题提供新的思路和方法。

参考文献

- [1] 吴嘉鑫, 孙一飞, 吴亚兰, 等. 面向安全传输的低能耗无人机航迹优化算法[J]. 计算机工程, 2024, 50(2): 59-67.
- [2] 王舒梦, 徐慧英, 朱信忠, 等. 基于改进 YOLOv8n 的航拍轻量化小目标检测算法: PECS-YOLO[J]. 计算机工程, 2025, 51(9): 280-293.
- [3] 周翰祺, 方东旭, 张宁波, 等. 基于深度学习的多无人机多目标跟踪[J]. 计算机工程, 2025, 51(4): 57-65.
- [4] VUKMIROVIĆ S, ČAPKO Z, BABIĆ A N. Model of using the exhaustive search algorithm in solving of Traveling Salesman Problem (TSP) on the example of the transport network optimization of Primorje-Gorski kotar County (PGC)[J]. Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management, 2019, 6(2): 1-12.
- [5] LERA-ROMERO G, MIRANDA BRONT J J, SOULIGNAC F J. Dynamic programming for the time-dependent traveling salesman problem with time windows[J]. INFORMS Journal on Computing, 2022, 34(6): 3292-3308.
- [6] FAUZI M, ANWAR A. Solving the Travelling Salesman Problem (TSP) using branch and bound method[J]. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 2019, 6(6): 228-234.
- [7] AARTS E, KORST J, MICHIELS W. Simulated annealing[M]//BURKE E K, KENDALL G. Search methodologies: introductory tutorials in optimization and decision support techniques. Boston, USA: Springer, 2005: 187-210.
- WU J X, SUN Y F, WU Y L, et al. Energy-efficient UAV trajectory optimization algorithm for secure data transmission[J]. Computer Engineering, 2024, 50(2): 59-67. (in Chinese)
- WANG S M, XU H Y, ZHU X Z, et al. Lightweight small object detection algorithm for aerial photography based on improved YOLOv8n: PECS-YOLO [J]. Computer Engineering, 2025, 51(9): 280-293. (in Chinese)
- ZHOU H Q, FANG D X, ZHANG N B, et al. Multi-UAV multi-object tracking based on deep learning[J]. Computer Engineering, 2025, 51(4): 57-65. (in Chinese)

- [8] YANG H X, XUAN L L. Routing optimization based on taboo search algorithm for logistic distribution[J]. Journal of Networks, 2014, 9(4): 1033.
- [9] RAZALI N M, GERAGHTY J. Genetic algorithm performance with different selection strategies in solving TSP[C]//Proceedings of the World Congress on Engineering. Hong Kong, China: International Association of Engineers, 2011: 1-6.
- [10] 袁汪凰, 游晓明, 刘升, 等. 求解 TSP 问题的自适应模拟退火蚁群算法[J]. 计算机应用与软件, 2018, 35(2): 261-266. YUAN W H, YOU X M, LIU S, et al. Adaptive simulated annealing ant colony algorithm for solving TSP problem [J]. Computer Applications and Software, 2018, 35(2): 261-266. (in Chinese)
- [11] 李忠伟, 刘旭阳, 罗偲, 等. 旅行商和覆盖路径规划问题的自适应遗传算法[J]. 计算机仿真, 2024, 41(2): 435-440. LI Z W, LIU X Y, LUO S, et al. Adaptive genetic algorithm for traveling salesman and coverage path planning problems[J]. Computer Simulation, 2024, 41(2): 435-440. (in Chinese)
- [12] 刘海龙, 雷斌, 王菡莹, 等. 求解 TSP 问题的改进融合遗传灰狼优化算法[J]. 计算机仿真, 2023, 40(9): 333-338. LIU H L, LEI B, WANG W Y, et al. An improved fusion genetic grey wolf optimization algorithm for solving TSP problems[J]. Computer Simulation, 2023, 40(9): 333-338. (in Chinese)
- [13] SHOR P W. Quantum computing [J]. Documenta Mathematica, 1998, 1: 467-486.
- [14] PRESKILL J. Quantum computing 40 years later[M]. [S. l.]: CRC Press, 2023: 193-244.
- [15] CERZO M, ARRASMITH A, BABUSH R, et al. Variational quantum algorithms [J]. Nature Reviews Physics, 2021, 3(9): 625-644.
- [16] MARTONÁK R, SANTORO G E, TOSATTI E. Quantum annealing of the traveling-salesman problem [J]. Physical Review E, 2004, 70(5): 057701.
- [17] HAUKE P, KATZGRABER H G, LECHNER W, et al. Perspectives of quantum annealing: methods and implementations[J]. Reports on Progress in Physics, 2020, 83(5): 054401.
- [18] SOMMA R D, NAGAJ D, KIEFEROVÁ M. Quantum speedup by quantum annealing[J]. Physical Review Letters, 2012, 109(5): 050501.
- [19] LONG G L, XIAO L. Parallel quantum computing in a single ensemble quantum computer[J]. Physical Review A, 2004, 69(5): 052303.
- [20] MOORE C, NILSSON M. Parallel quantum computation and quantum codes[J]. SIAM Journal on Computing, 2001, 31(3): 799-815.
- [21] GLOVER F, KOCHENBERGER G, HENNIG R, et al. Quantum bridge analytics I: a tutorial on formulating and using QUBO models [J]. Annals of Operations Research, 2022, 314(1): 141-183.
- [22] DUNNING I, GUPTA S, SILBERHOLZ J. What works best when? A systematic evaluation of heuristics for max-cut and QUBO [J]. INFORMS Journal on Computing, 2018, 30(3): 608-624.
- [23] DATE P, ARTHUR D, PUSEY-NAZZARO L. QUBO formulations for training machine learning models [J]. Scientific Reports, 2021, 11(1): 10029.
- [24] 唐强, 张翔伦, 左玲. 无人机航迹规划算法的初步研究[J]. 航空计算技术, 2003(1): 125-128. TANG Q, ZHANG X L, ZUO L. Preliminary research on UAV trajectory planning algorithm [J]. Aeronautical Computing Technology, 2003(1): 125-128. (in Chinese)
- [25] 吴凯峰, 刘磊, 刘晨, 等. 基于融合课程思想 MADDPG 的无人机编队控制[J]. 计算机工程, 2025, 51(5): 73-82. WU K F, LIU L, LIU C, et al. Unmanned aerial vehicle formation control based on MADDPG with integrated curriculum learning [J]. Computer Engineering, 2025, 51(5): 73-82. (in Chinese)
- [26] 王琼, 刘美万, 任伟建, 等. 无人机航迹规划常用算法综述[J]. 吉林大学学报(信息科学版), 2019, 37(1): 58-67. WANG Q, LIU M W, REN W J, et al. A review of common algorithms for UAV trajectory planning [J]. Journal of Jilin University (Information Science Edition), 2019, 37(1): 58-67. (in Chinese)
- [27] CROSSON E, HARROW A W. Simulated quantum annealing can be exponentially faster than classical simulated annealing [C] // Proceedings of the IEEE 57th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS). New Brunswick, USA: IEEE Press, 2016: 714-723.
- [28] MUKHERJEE S, CHAKRABARTI B K. Multivariable optimization: quantum annealing and computation[J]. The European Physical Journal Special Topics, 2015, 224(1): 17-24.
- [29] KOH Y W, NISHIMORI H. Quantum and classical annealing in a continuous space with multiple local minima [J]. Physical Review A, 2022, 105(6): 062435.

文字编辑 金胡考
栏目编辑 宋 圆